

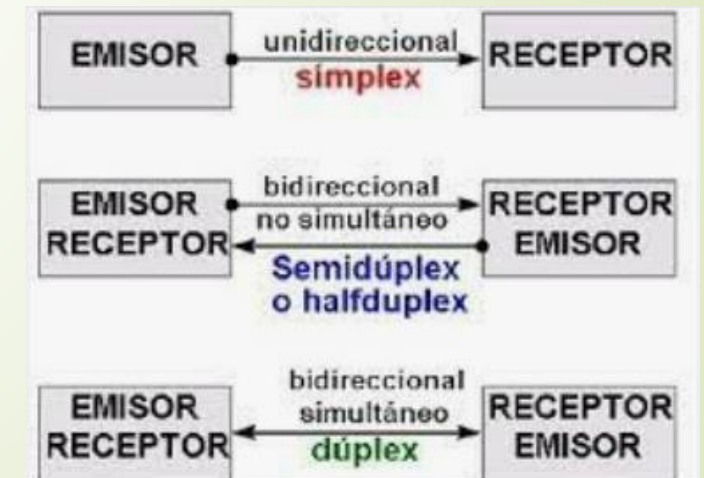
MODOS DE TRANSMISIÓN



Introducción

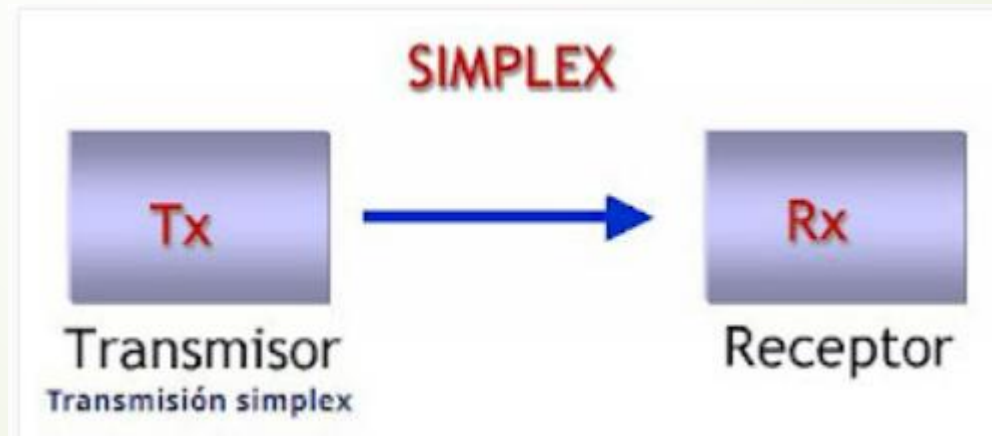
Los sistemas electrónicos de comunicaciones se pueden diseñar para manejar la transmisión sólo en una dirección, en ambas direcciones, sólo en una a la vez, o en ambas direcciones al mismo tiempo.

A éstos se les llama modos de transmisión. Hay tres modos de transmisión posibles: símplex, semidúplex o halfduplex y dúplex o full dúplex.

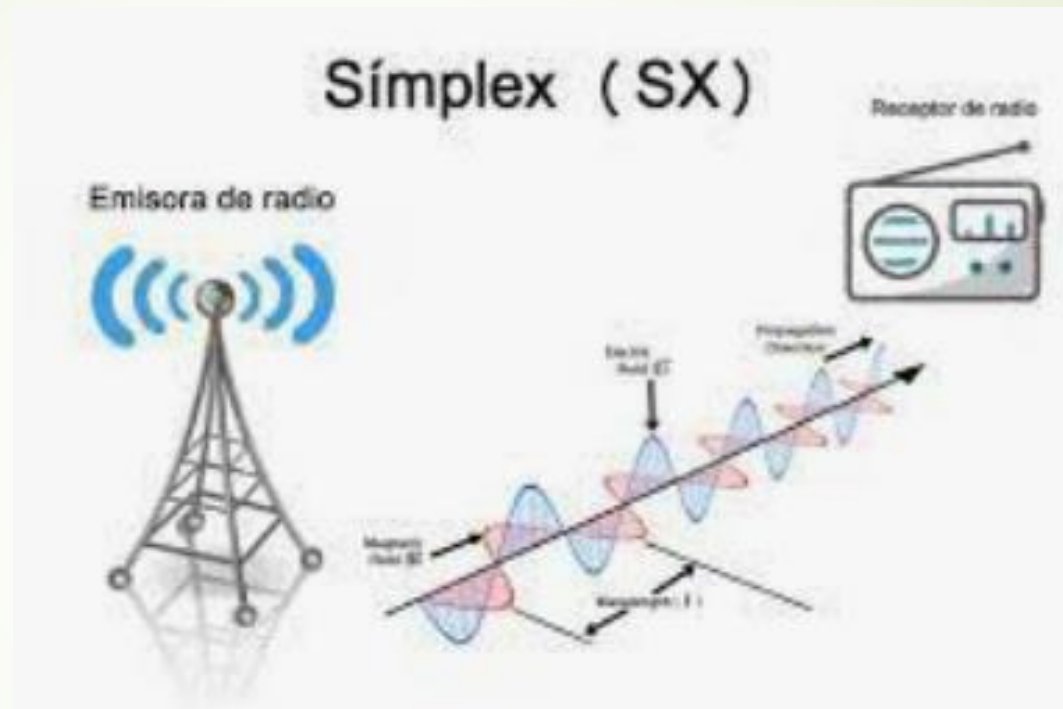


Modo Símplex (SX)

Con el funcionamiento símplex, **las transmisiones sólo se hacen en una dirección**. A veces, a los sistemas símplex se les llama sólo en un sentido, **sólo recibir o sólo transmitir**. Una estación puede ser un transmisor o un receptor, pero no ambos a la vez. Como ejemplo de transmisión símplex está la emisión comercial de radio o televisión: la estación de radio sólo transmite a uno, y uno siempre recibe.



Modo Símples (SX)

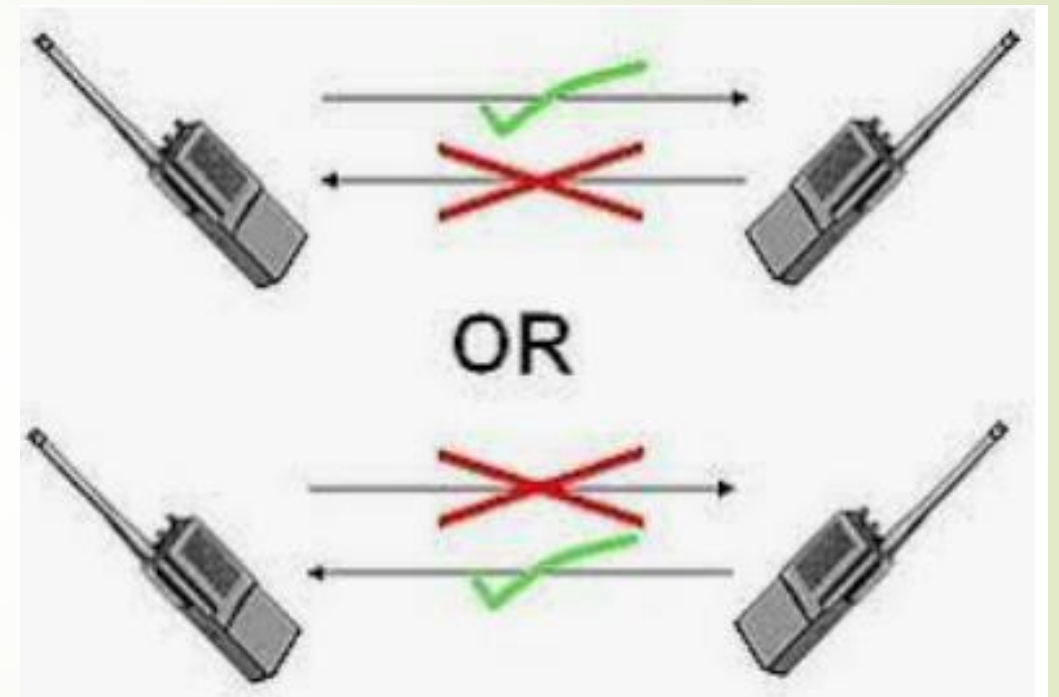


Semidúplex (HDX, de half duplex)

En el funcionamiento **semidúplex**, las **transmisiones se pueden hacer en ambas direcciones, pero no al mismo tiempo**. A veces, a los sistemas semidúplex se les llama de alternar en ambos sentidos, en uno de los sentidos, o de **cambio y fuera**. Una estación **puede ser transmisora y receptora, pero no al mismo tiempo**. Los sistemas de radio en dos sentidos que usan botones para hablar (**PTT, de push-to-talk**) para conectar sus transmisores, como son los radios de banda civil y de policía, son ejemplos de transmisión en semidúplex.

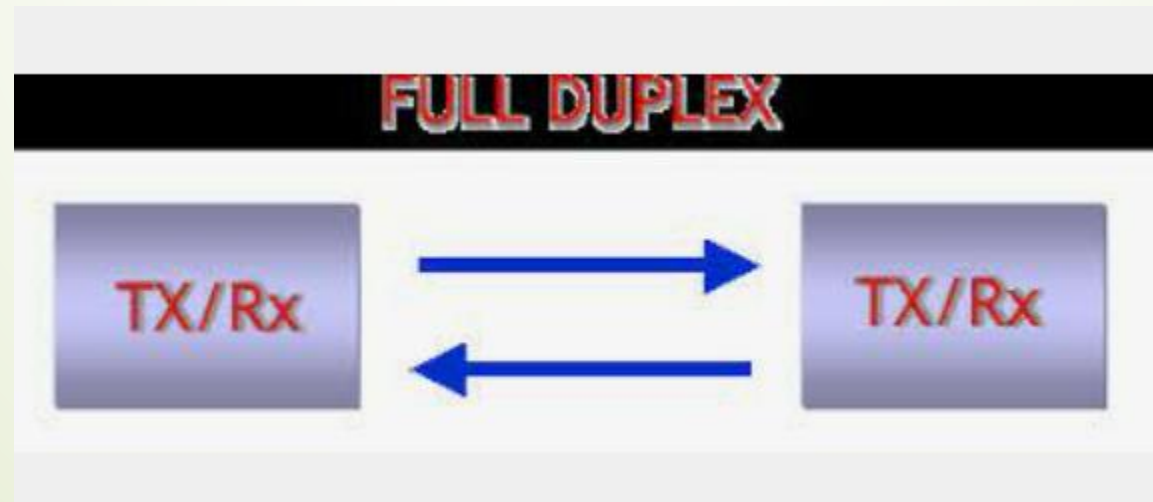


Semidúplex (HDX, de half duplex)

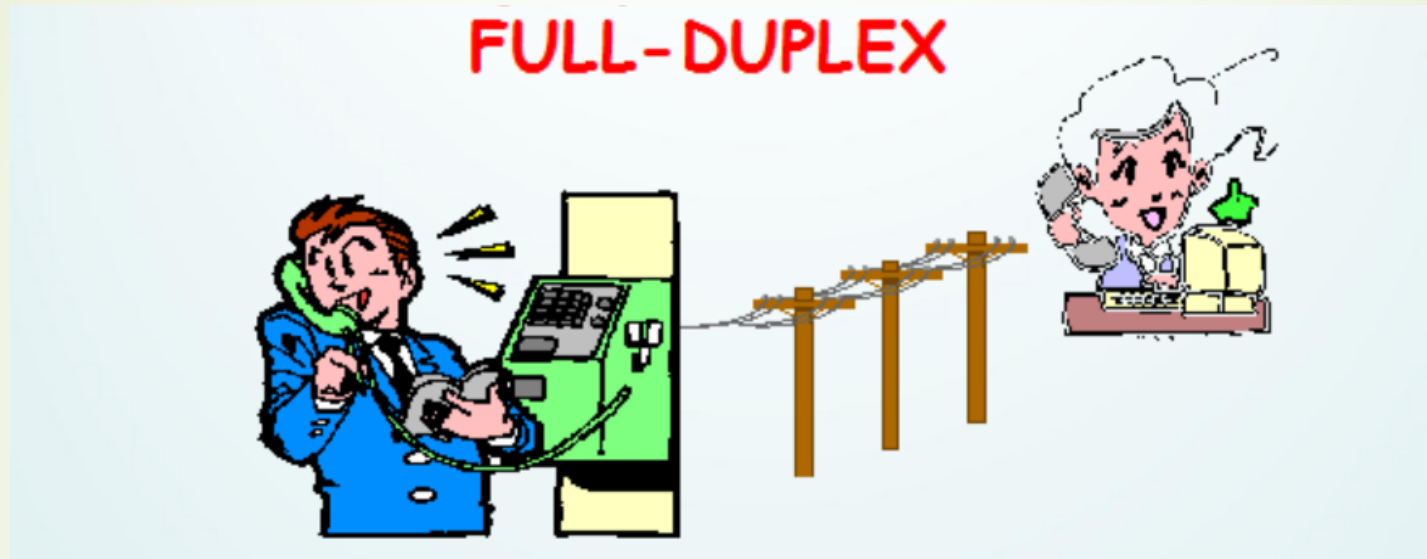


Dúplex total (FDX, de full dúplex)

Con el funcionamiento **dúplex total**, o **simplemente dúplex**, puede haber **transmisiones en ambas direcciones al mismo tiempo**. A veces, a los sistemas dúplex se les llama **simultáneos de dos direcciones**, dúplex completos o líneas bilaterales o en ambos sentidos. Una estación puede transmitir y recibir en forma simultánea; sin embargo, la estación a la que se transmite también debe ser de la que se recibe. Un sistema telefónico normal es un ejemplo de funcionamiento dúplex.

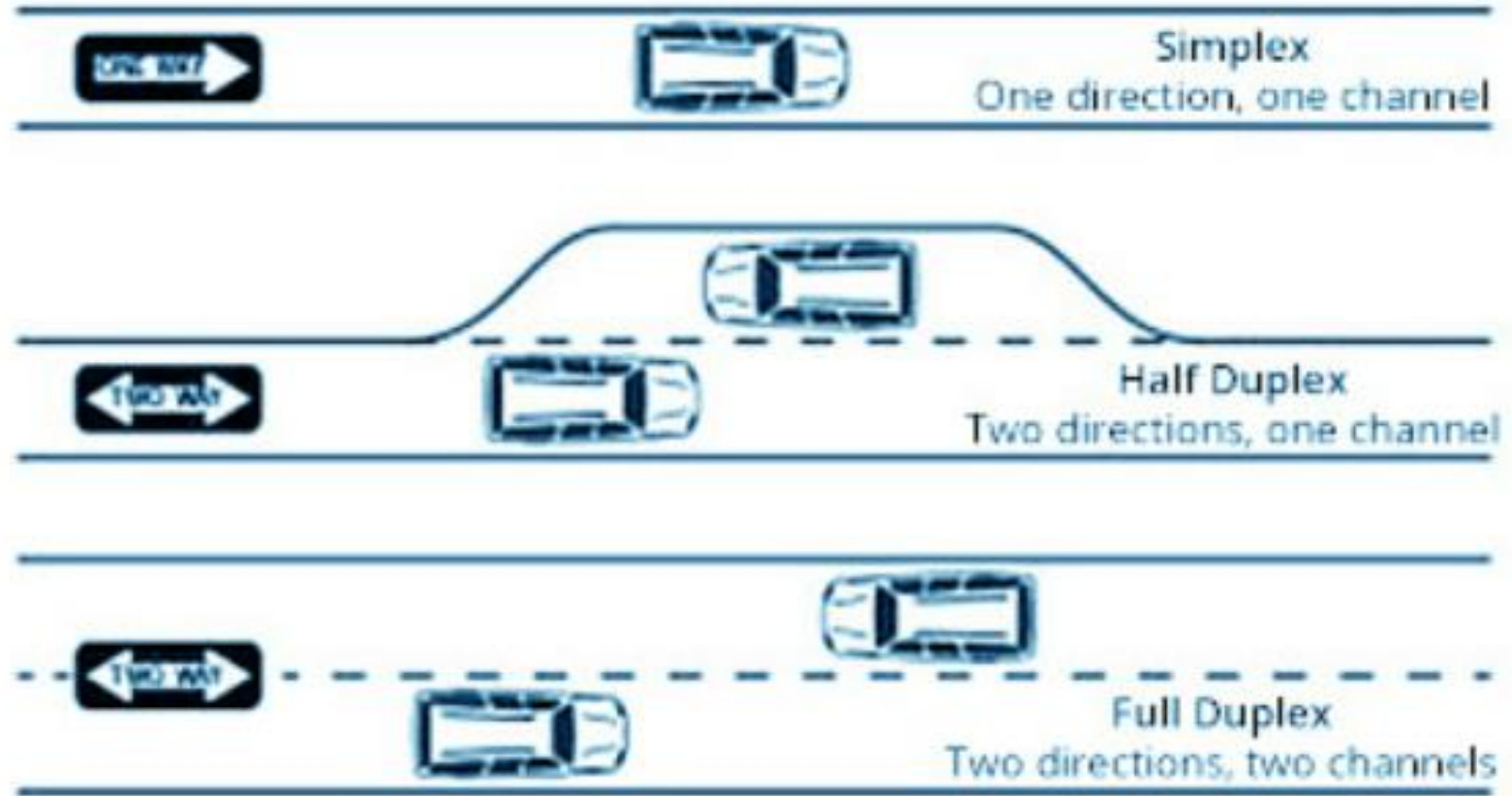


Dúplex total (FDX, de full dúplex)



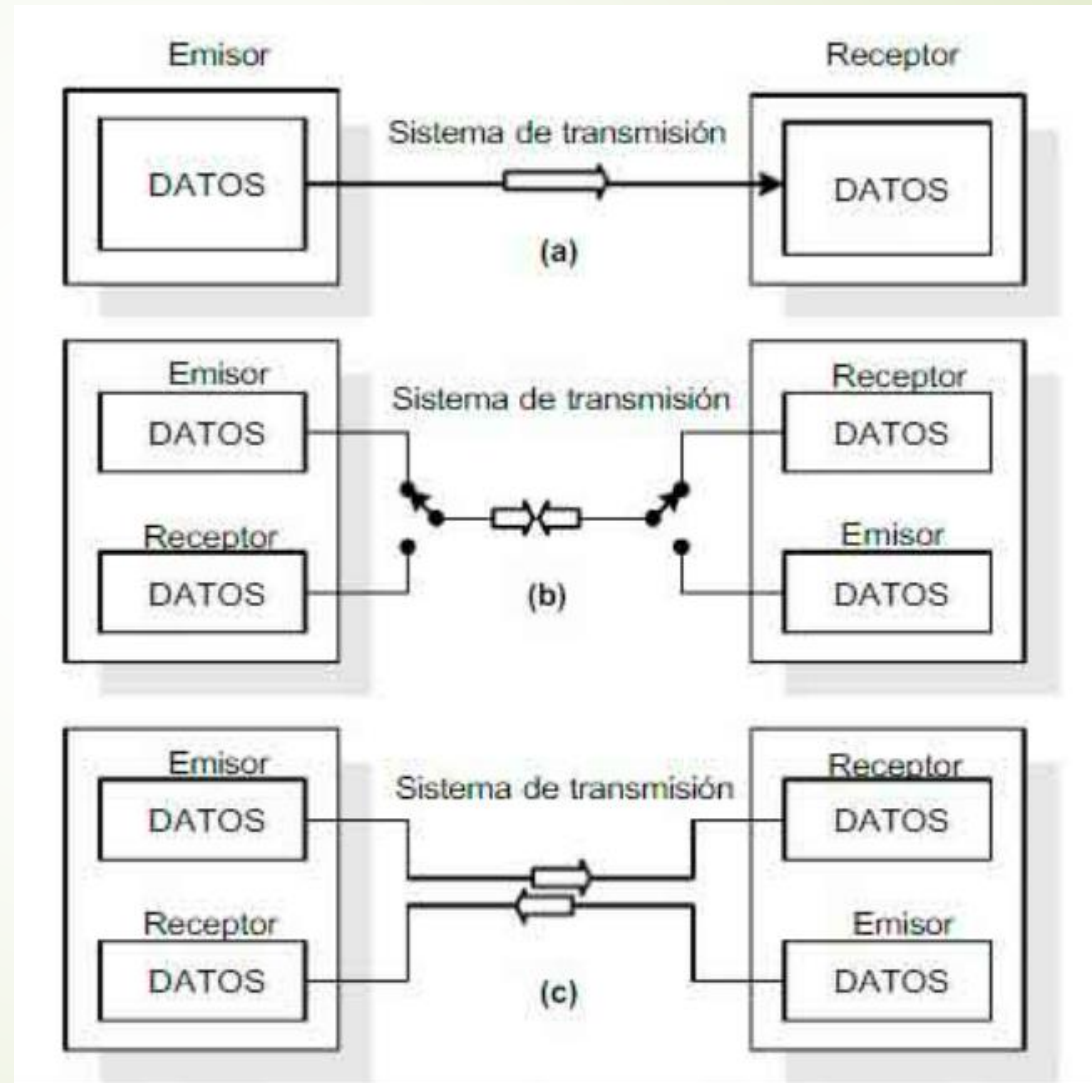
Comunicación Telefónica: Podemos hablar y escuchar al mismo tiempo.

Comparación SX, HDX y FDX



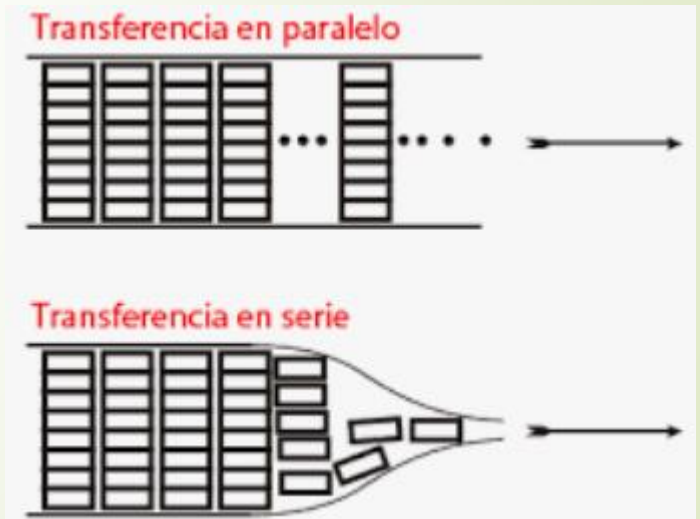
Comparación SX, HDX y FDX

- a- Sistema SX.
- b- Sistema HDX.
- c- Sistema FDX.



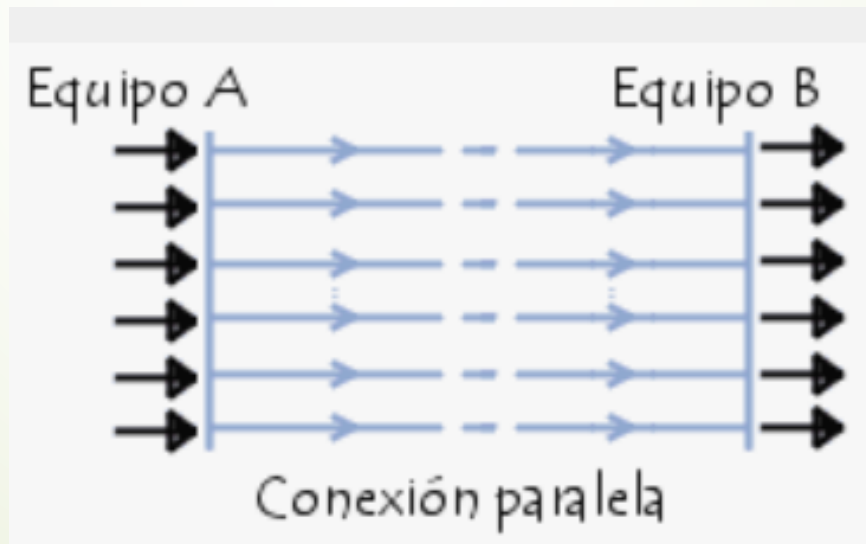
Modos de transmisión de datos binarios

- La transmisión de datos binarios por un medio de enlace se puede realizar en Modo Paralelo o en Modo Serie.



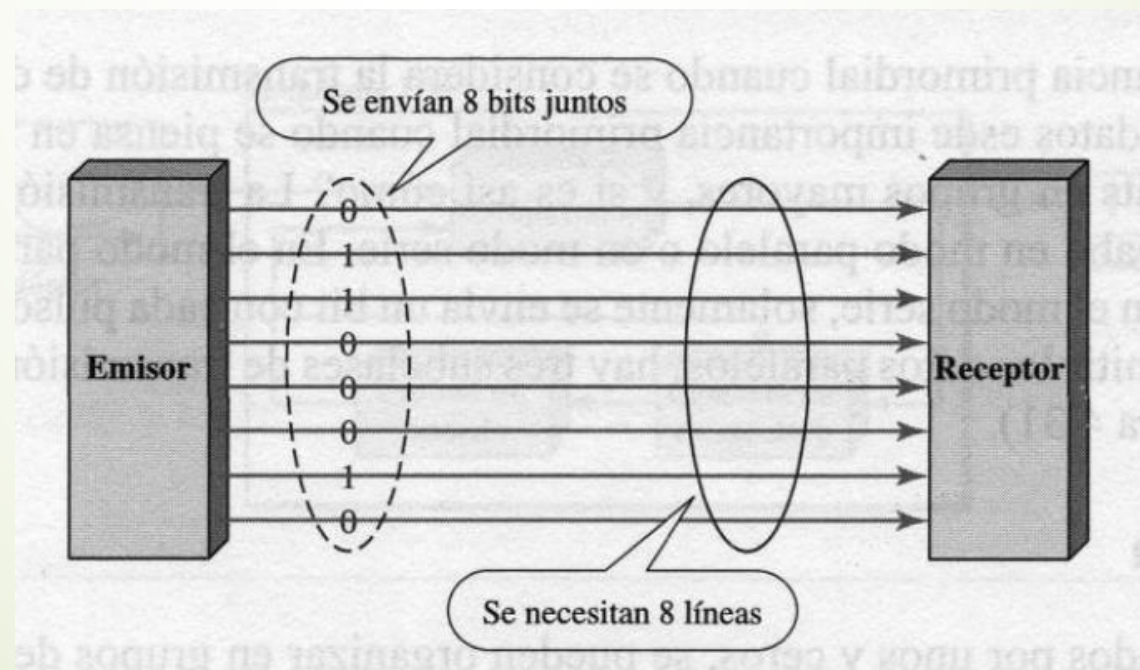
Transmisión Paralela

- Los datos binarios, formados por 1 y 0, se pueden organizar en grupos de n bits cada uno. Las computadoras producen/consumen datos en grupos de bits de forma similar a como se conciben y usan las palabras, y no las letras, en el lenguaje hablado. **Agrupando los datos, se pueden enviar n bits al mismo tiempo en lugar de uno solo.** Esto es denominada **transmisión paralela**.



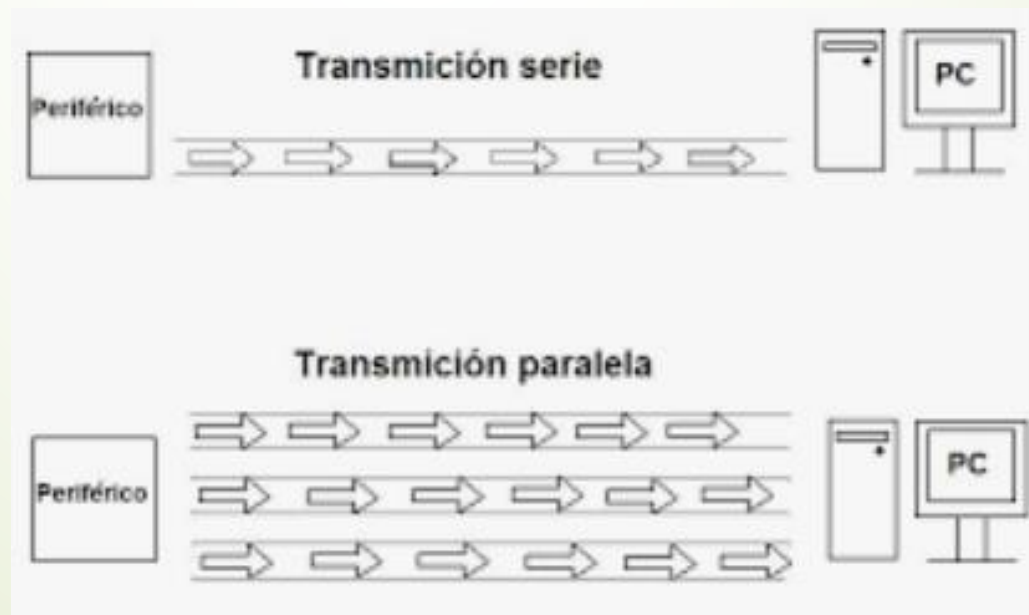
Transmisión Paralela

- El mecanismo de transmisión paralela es usar n hilos para enviar n bits cada vez. De esta forma cada bit tiene su propio hilo, o ruta. Todos los n bits de un grupo se pueden transmitir con cada pulso de reloj de un dispositivo a otro.
- La figura muestra cómo funciona la transmisión paralela para $n=8$.



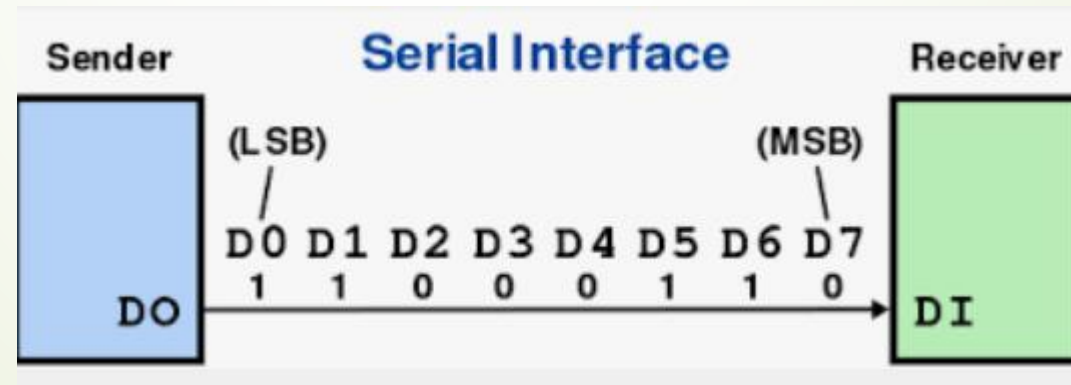
Transmisión Paralela (ventajas/desventajas)

- La ventaja de la transmisión paralela es la **velocidad**. A igualdad de condiciones, la transmisión paralela puede incrementar la **velocidad de transferencia en un factor de n** sobre la transmisión serie.
- La principal desventaja es el costo. La transmisión paralela requiere n líneas de comunicación para transmitir el flujo de datos. Por este motivo es que la transmisión paralela se limita a **distancias cortas**.



Transmisión Serie

- En la transmisión serie **un bit sigue a otro**, por lo que solamente se necesita un solo canal de comunicación, en lugar de n, para transmitir datos entre dos dispositivos.



Transmisión Serie (ventajas/desventajas)

- La **ventaja de la transmisión serie** sobre la transmisión paralela es que, al tener un único canal de comunicación, la transmisión **serie reduce el costo** de transmisión sobre la paralela en un **factor n**. **Por reducir este costo es más conveniente para distancias largas.**
- Como principal desventaja es que, como la comunicación dentro de los dispositivos es paralela, es necesario usar **dispositivos de conversión de interfaz entre emisor y la línea (paralelo a serie) y entre la línea y el receptor (serie a paralelo).**

